Intégrale n° 18 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \mathrm{e}^{-x}\cos(2x)\,\mathrm{d}x$.

On passe en complexes : $\cos(2x) = \mathrm{Re}\left(\mathrm{e}^{2\mathrm{i}x}\right)$, donc

$$I = \mathrm{Re}\int_0^{\pi} \mathrm{e}^{(-1+2\mathrm{i})x}\,\mathrm{d}x = \mathrm{Re}\left[\frac{\mathrm{e}^{(-1+2\mathrm{i})\pi}-1}{-1+2\mathrm{i}}\right].$$

Comme $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi} = 1$, le numérateur vaut $\mathrm{e}^{-\pi}-1$, réel. Et $\dfrac{1}{-1+2\mathrm{i}} = \dfrac{-1-2\mathrm{i}}{5}$, de partie réelle $-\frac{1}{5}$. Donc $I = -\frac{1}{5}(\mathrm{e}^{-\pi}-1)$.

$$\boxed{I = \frac{1-\mathrm{e}^{-\pi}}{5}}$$